

MANUAL DE PRUEBAS Y MANTENIMIENTO

Verificación del prototipo y diagnóstico básico

1. Lista de verificación de montaje

Prueba	Resultado esperado
OLED	Inicia en 0x3C y muestra CONTROL MFA.
RTC	Entrega fecha/hora para TOTP y logs.
Huella	El lector responde por UART2 a 57600.
Teclado	Todas las filas/columnas detectan pulsaciones.
Buzzer	Click, validación y alarma audibles.
Sensor magnético	Cerrada = LOW; abierta = HIGH.
Servo	0° bloquea; 90° libera.
SPIFFS	Existe /clave_maestra.txt y se puede escribir el log.
Bluetooth	Aparece ESP32_Control_MFA y puede completar vinculación.

2. Pruebas funcionales

Caso	Prueba	Resultado esperado
F1	Huella válida	Solicita TOTP.
F2	TOTP válido	Servo 90° y espera apertura.
F3	TOTP incorrecto x3	Bloqueo 30 s.
F4	No abrir en 10 s	Cuenta 5 s y servo 0°.
F5	Puerta abierta 25 s	Alarma hasta cierre.
F6	Cerrar y reabrir antes de 3 s	Cancela cierre estable.
F7	Cerrar 3 s	Servo 0° y reposo.
F8	A + PIN correcto	Menú administrativo.
F9	Admin sin actividad	Timeout y salida.
F10	Registrar huella	Dos capturas y almacenamiento.
F11	Cambiar PIN	Guardar y verificar persistencia.

3. Mantenimiento

Revisar periódicamente conexiones, alimentación del servo, fijación del sensor magnético y estado del lector. No borrar /clave_maestra.txt si se requiere conservar el PIN personalizado. Para una intervención de firmware, conservar una copia del proyecto completo y evitar tener pestañas .ino duplicadas con las mismas funciones.